

Übung 1

Festkörper- und Materialchemie

(WiSe 2025/2026)

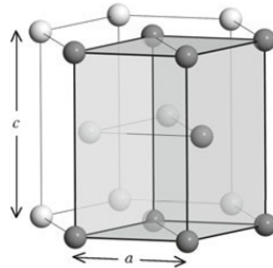
Jun.-Prof. Dr. M. Suta – Photoaktive Materialien – HHU Düsseldorf

Aufgabe 1

In der Vorlesung hatten wir eine Packungsdichte von etwa 74% der kubisch dichtesten Kugelpackung (Stapelfolge $ABCABC\dots$) ermittelt. Leiten Sie nun die Packungsdichte der hexagonal dichtesten Kugelpackung (Stapelfolge $ABABAB\dots$) her.

Aufgabe 2

Im Folgenden ist eine für diese Aufgabe praktische Darstellung der Elementarzelle einer hexagonal dichtesten Kugelpackung gezeigt.

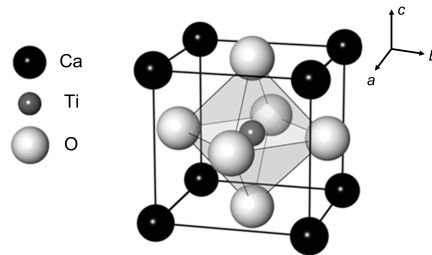


- (a) Ermitteln Sie die Zahl der Formeleinheiten für die schattiert gezeichnete Zelle.
- (b) Weshalb ist es hier dennoch richtig von einer primitiven Zelle zu sprechen, obwohl augenscheinlich mehr Atome in der Zelle sind?
Hinweis: Erinnern Sie sich daran, worauf sich ein Zentrierungstyp exakt bezieht - Fangfrage!
- (c) Berechnen Sie das ideale Verhältnis zwischen den Achsenlängen a und c im Falle einer hexagonal dichtesten Packung (d.h. sich berührende harte Kugeln).

Aufgabe 3

Unten ist eine mögliche Elementarzelle des *Perowskits* abgebildet, der aus den Ionen Ca^{2+} , Ti^{4+} und O^{2-} zusammengesetzt ist und in einem kubischen Kristallsystem kristallisiert. Beschreiben Sie die Struktur mit Hilfe des Modells dichter Kugelpackungen und der Besetzung von Tetraeder- oder Oktaederlücken. Wieviele Formeleinheiten enthält die Elementarzelle? Welche Summenformel können Sie anhand Ihrer Strukturbeschreibung ableiten?

Hinweis: Ca^{2+} und O^{2-} haben annähernd gleiche Ionenradien.



Aufgabe 4

Leiten Sie durch geometrische Überlegungen den mindestens erforderlichen Radienquotienten für eine *trigonal planare* Koordination (Koordinationszahl = 3) eines Kations von Anionen unter der Annahme sich berührender Kugeln her.

Hinweis: Das Kation befindet sich im Schwerpunkt des entsprechenden gleichseitigen Dreiecks.

Übung 2

Festkörper- und Materialchemie

(WiSe 2025/2026)

Jun.-Prof. Dr. M. Suta – Photoaktive Materialien – HHU Düsseldorf

Hinweis: In dieser Übung können Sie Ihr Smartphone/iPhone oder ein internetfähiges Tablet/iPad mit benutzen, um erste Gehübungen mit digital zugänglichen Strukturen zu machen. Sie benötigen nur einen QR-Codescanner.

Aufgabe 1

- (a) Im Pyrop aus der Gruppe der Granate, $\text{Mg}_3\text{Al}_2\text{Si}_3\text{O}_{12}$, ist ein O^{2-} -Ion von zwei Mg^{2+} -, einem Al^{3+} - und einem Si^{4+} -Ion (also insgesamt vier Kationen) umgeben. In der Struktur existieren Kationenlagen mit den Koordinationszahlen 4, 6 und 8. Verwenden Sie die zweite Pauling-Regel, um zu entscheiden, welche Kationen auf welche Plätze kommen.
- (b) In Oxido- und Nitridosilicaten wird Si(IV) tetraedrisch koordiniert, in Fluoridosilicaten wie dem Hieratit, $\text{K}_2[\text{SiF}_6]$, hingegen oktaedrisch. Erklären Sie diesen Zusammenhang qualitativ mit Hilfe der Radienquotientenregel. (*Hinweis:* Die Größe eines Anions korreliert mit seiner Oxidationszahl.)
- (c) In der Vorlesung hatten wir für die hexagonale und kubische dichteste Packung als Koordinationspolyeder ein Antikuboktaeder (hcp) bzw. ein Kuboktaeder (ccp) mit jeweils Koordinationszahl 12 abgeleitet. Ermitteln Sie die Punktgruppen für diese beiden Polyeder und machen sich die Punktgruppen anhand charakteristischer Symmetrieelemente klar.

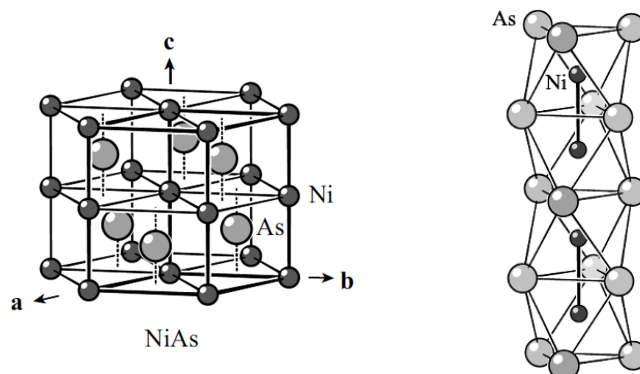
Aufgabe 2

Anders als im kubischen Fluorit-Strukturtyp (CaF_2) sind **keine** Strukturtypen AB_2 mit **hexagonal** dichtester Packung und kompletter Besetzung aller darin enthaltener Tetraederlücken bekannt, sondern immer nur solche, in denen maximal die Hälfte aller Tetraederlücken besetzt sind (*Wurtzit-Strukturtyp*). Versuchen Sie diese Beobachtung anhand der Paulingschen Regeln zu rationalisieren.

Hinweis: Betrachten Sie für diese Aufgabe zwei aufeinander gestapelte hexagonale Elementarzellen und die Verknüpfung der enthaltenen Tetraeder.

Aufgabe 3

Unten sehen Sie eine Darstellung der Struktur des NiAs.



- Wie viele Formeleinheiten Z leiten Sie für die oben links gezeigte Darstellung ab?
- Welche Koordinationszahl und welches Koordinationspolyeder ergeben sich für die As-Atome, wenn Sie wissen, dass die Ni-Atome die Oktaederlücken besetzen?
- As ist ein Element der 15. Gruppe. Welche formale Oxidationsstufe erwarten Sie für As in NiAs? Welche Oxidationsstufe ergäbe sich dadurch formal für Ni?
- Im NiAs liegen entlang der kristallographischen c -Achse lineare Stränge flächen-verknüpfter $[\text{NiAs}_6]$ -Oktaeder vor. Auf diese Weise rücken Ni-Atome näher aufeinander zu (s.o. rechts) und bilden eine Bindung aus, wie an den Ni-Ni-Bindungslängen eingesehen werden kann: $d(\text{Ni-Ni}) = 2.52 \text{ \AA}$, $d(\text{Ni-As}) = 2.43 \text{ \AA}$. Wieso könnte dieser strukturelle Aspekt begünstigend für Ni sein? Welche Oxidationsstufe ergibt sich unter Berücksichtigung dieser kovalenten Ni-Ni-Wechselwirkung?

Aufgabe 4

Über die folgenden QR-Codes gelangen Sie zu Abbildungen der Elementarzellen des Diamant- (C) und des Zinkblende-Strukturtyps (ZnS), die Sie am Bildschirm rotieren können:



Abbildung 1: Diamant (C)



Abbildung 2: Zinkblende (ZnS)

- Beschreiben Sie den prinzipiellen Unterschied zwischen den beiden Strukturtypen (in **max. 2 Sätzen**).

- (b) Einer der beiden Strukturtypen kristallisiert im Raumgruppentyp $F\bar{4}3m$ (Nr. 216), der andere im Typ $Fd\bar{3}m$ (Nr. 227). Ordnen Sie den jeweiligen Raumgruppen- dem passenden Strukturtyp mit möglichst simpler Begründung zu.
- (c) Der Zinkblende-Strukturtyp lässt sich formal auch aus dem (Anti-)Fluorit-Strukturtyp ableiten. Worin genau unterscheiden sich Zinkblende (ZnS) und Fluorit (CaF_2) voneinander? Nutzen Sie zur Visualisierung die unten gezeigten QR-Codes.



Abbildung 3: Zinkblende (ZnS)



Abbildung 4: Fluorit (CaF_2)

Übung 3

Festkörper- und Materialchemie

(WiSe 2025/2026)

Jun.-Prof. Dr. M. Suta – Photoaktive Materialien – HHU Düsseldorf

Aufgabe 1

Ermitteln Sie zu den folgenden Raumgruppentypen die Zentrierung des jeweiligen Bravais-Gitters, die entsprechende Kristallklasse und das zugehörige Kristallsystem. Handelt es sich bei der Kristallklasse jeweils um die Holoedrie (also die maximal mögliche Symmetrie innerhalb des Kristallsystems)?

(a) $P2_1/c$ (Nr. 14)

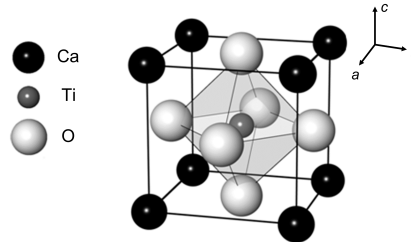
(b) $I422$ (Nr. 97)

(c) $Cccm$ (Nr. 66)

(d) $I2_13$ (Nr. 199) (*Hinweis:* Vorsicht, hier hilft vermutlich am ehesten ein Ausschlussverfahren.)

Aufgabe 2

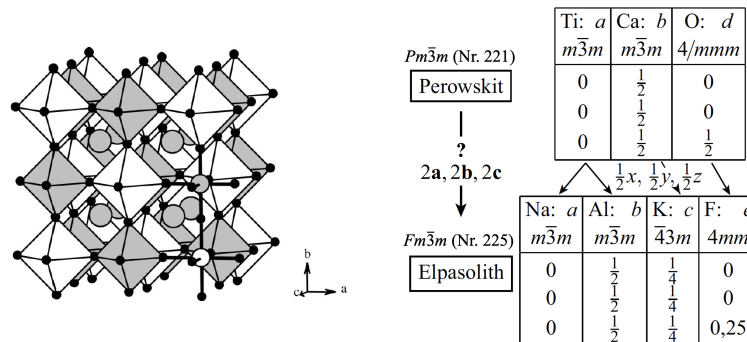
In **Übung 1** hatten wir den Perowskit (CaTiO_3) kennengelernt, der in einem kubischen Kristallsystem kristallisiert. Die Strukturdarstellung ist nochmal unten gezeigt.



- (a) Leiten Sie für die untere Darstellung die charakteristischen Symmetrieelemente der Raumgruppe ab. Die festgelegte Reihenfolge der Blickrichtungen in einem kubischen Kristallsystem ist $c \equiv [001]$, $[111]$ und $[110]$.
(*Hinweis*: Damit leiten Sie typischerweise ein Langsymbol der Raumgruppe her.)
- (b) Wie hoch ist die Zahl der Formeleinheiten an CaTiO_3 in dieser Zelle? Welche Vermutung für den Bravais-Gittertypen liegt damit nahe und welche Raumgruppe resultiert dann insgesamt?
- (c) In Übung 1 hatten wir gesehen, dass die Ca^{2+} -Ionen ebenfalls an der kubisch dichten Kugelpackung beteiligt sind. Welche Koordinationszahl erwarten Sie daher für die Ca^{2+} -Ionen?
- (d) Durch wie viele Ca^{2+} -Ionen und durch wie viele Ti^{4+} -Ionen sind die O^{2-} -Ionen im Perowskit koordiniert? Welche Lagesymmetrie erwarten Sie daher für die O^{2-} -Ionen?
- (e) Das schwerere Analog BaTiO_3 kommt in mehreren Polymorphen vor, die sich durch Temperaturvariation ineinander umwandeln lassen. Neben der kubisch kristallisierenden Perowskit-Variante existieren auch ein orthorhombisch kristallisierendes (Raumgruppe $C2mm$ (Nr. 35)) sowie tetragonal verzerrtes Polymorph mit Raumgruppe $P4mm$ (Nr. 99), das für ferroelektrische Anwendungen von Interesse ist. Ordnen Sie die Polymorphe in ihrer zu erwartenden Stabilitätsabfolge mit **steigender** Temperatur.

Aufgabe 3

Bei Verachtfachung der gezeigten Zelle in allen drei Raumrichtungen (also Verdopplung in jeweils eine der drei Richtungen) und Ersatz der Ti^{4+} -Ionen durch alternierend variierende Kationen gelangt man zum *Elpasolith-Typ*, repräsentiert durch $\text{K}_2\text{Na}[\text{AlF}_6]$. Dieser ist unten gezeigt und kristallisiert im Raumgruppentyp $Fm\bar{3}m$ (Nr. 225).



Dabei handelt es sich um eine sogenannte *Überstruktur* des Perowskit-Typs. Wir wollen nun die Verwandtschaft zwischen dem Perowskit und dem Elpasolith etwas näher untersuchen.

- (a) Oben sehen Sie einen teilweise ausgefüllten Bärnighausen-Stammbaum für die Relation zwischen den beiden Strukturtypen. Um was für einen Symmetrieübergang (Art und Index) handelt es sich Übergang vom Perowskit in seine Überstruktur? *Hinweis: Der Index i eines Übergangs in eine Überstruktur errechnet sich über*

$$i = \frac{Z_{\text{neu}}}{Z_{\text{alt}}} \cdot \frac{N_{\text{alt}}}{N_{\text{neu}}}$$

mit Z als Zahl der Formeleinheiten und N als Zahl der Atome pro Formeleinheit in der neuen bzw. alten Struktur.

- (b) Vervollständigen Sie die Multiplizitäten der Wyckoff-Lagen im Perowskit. Nutzen Sie dazu die in Aufgabe 1 (oder in Übung 1) gefundene Zahl der Formeleinheiten Z .
- (c) Vervollständigen Sie, basierend auf Ihren Ergebnissen aus Aufgabenteil (b), nun auch die Multiplizitäten der Wyckoff-Lagen im Elpasolith-Strukturtyp.
- (d) Ein Hettotyp, der sich wiederum aus dem Elpasolith ableiten lässt, ist der *Kryolith*, $\text{Na}_3[\text{AlF}_6]$ (nicht zu verwechseln mit *Kryptonit*, das Superman seine Kräfte entzieht...). Unter Standardbedingungen kristallisiert diese Verbindung in der Raumgruppe $P2_1/n$ (Nr. 14) und die Oktaeder sind ein wenig zueinander verkippt. Betrachten Sie die besetzten Lagen im Elpasolith und begründen in **max. einem Satz**, woher diese Verkipfung aufgrund der Zusammensetzung des Kryoliths rühren könnte.

Übung 4

Festkörper- und Materialchemie

(WiSe 2025/2026)

Jun.-Prof. Dr. M. Suta – Photoaktive Materialien – HHU Düsseldorf

Aufgabe 1

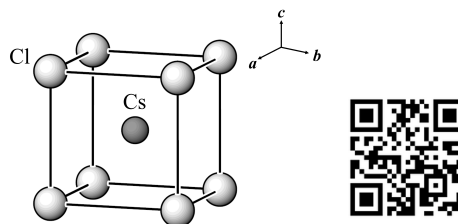
Ermitteln Sie, ob die folgenden Gruppe-Untergruppe-Beziehungen (der Übersicht halber ohne Nummern lt. International Tables) translationengleich, klassengleich, oder isomorph sind. Wenn die Elementarzelle der Untergruppe vergrößert wird, ist dies im Pfeil angegeben. Ändert sich beim jeweiligen Symmetrieübergang das Kristallsystem?

- (a) $Cmcm \rightarrow Pmcm$
- (b) $P2_1/c \rightarrow P\bar{1}$
- (c) $P6_3/mcm \rightarrow P6_322$
- (d) $C12/m1 - \mathbf{a,3b,c} \rightarrow C12/m1$

Aufgabe 2

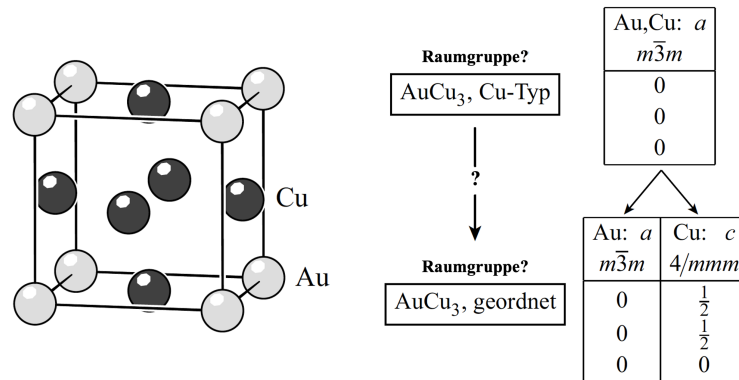
Unten finden Sie eine Darstellung der Elementarzelle des in der Anorganischen Strukturchemie wichtigen CsCl-Strukturtyps.

- (a) Warum ist die Struktur des CsCl nicht kubisch innenzentriert? Begründen Sie in **max. einem Satz**.
- (b) Leiten Sie die ersten vier Terme der Madelungkonstanten α des CsCl-Strukturtyps her. Als Hilfe können Sie hierzu die Strukturdarstellung unter dem ebenfalls unten gezeigten QR-Code nutzen.



Aufgabe 3

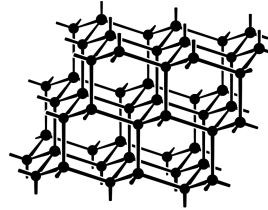
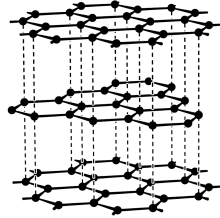
Die Legierung AuCu_3 kristallisiert einmal in einer ungeordneten Variante im Cu-Strukturtyp, bei dem statistisch Au und Cu die Lagen einer kubisch flächenzentrierten Zelle besetzen. Demgegenüber existiert noch ein sogenannter **ausgeordneter** Strukturtyp (s. auch Abbildung unten), bei dem die Au-Atome ausschließlich die Ecken und die Cu-Atome die Flächenmitten der Elementarzelle besetzen. Einer der beiden Strukturtypen kristallisiert im Raumgruppentyp $Fm\bar{3}m$ (Nr. 225), der andere im Raumgruppentyp $Pm\bar{3}m$ (Nr. 221).



- (a) Ordnen Sie die Raumgruppentypen den passenden Strukturen (mischbesetzt vs. geordnet) zu.
- (b) Welcher der beiden Strukturtypen ist wohl bei niedrigerer und welcher bei höherer Temperatur stabil? Begründen Sie Ihre Wahl in **max. einem Satz**.
- (c) Oben sehen Sie auch Teile des Bärnighausen-Stammbaums für diesen Phasenübergang. Ergänzen Sie darin die Multiplizitäten der Lagen und ermitteln Sie, um was für einen Symmetrieübergang es sich hier handelt. Was für eine Art von Phasenübergang liegt also hier vor (*displaziv* oder *rekonstruktiv*)?
- (d) Leiten Sie anhand der hergeleiteten Multiplizität der Cu-Lage in der geordneten Phase nun die Ordnung h der Punktgruppe $4/mmm = D_{4h}$ her.

Aufgabe 4

Unten sehen Sie Strukturausschnitte zweier Allotrope des Kohlenstoffs, Graphit (*links*) und Diamant (*rechts*).



- (a) Eines der Allotrope kristallisiert in der Raumgruppe $P6_3/mmc$ (Nr. 194), das andere in der Raumgruppe $Fd\bar{3}m$ (Nr. 227). Ordnen Sie die richtige Raumgruppe mit kurzer Begründung (**max. ein Satz**) dem richtigen Allotrop zu.
- (b) Diese Allotrope lassen sich durch externe Stimuli ineinander umwandeln. Die eine Umwandlung erfolgt unter erhöhtem Druck, die andere unter erhöhter Temperatur. Ordnen Sie die Richtung dem richtigen Stimulus zu und begründen Sie Ihre Wahl in **max. zwei Sätzen**.
- (c) Handelt es sich bei der Phasenumwandlung der beiden Allotrope um einen displaziven oder rekonstruktiven Phasenübergang? Lässt sich der Phasenübergang durch eine Gruppe-Untergruppe-Beziehung beschreiben? Begründen Sie Ihre Aussage in **max. einem Satz**.

Übung 5

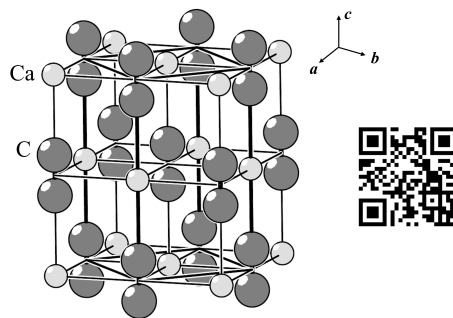
Festkörper- und Materialchemie

(WiSe 2024/2025)

Jun.-Prof. Dr. M. Suta – Photoaktive Materialien – HHU Düsseldorf

Aufgabe 1

Calciumdiacetylid oder Calciumcarbid, CaC_2 , ist ein Feststoff, der durch Kontakt mit Wasser brennbares Acetylen-Gas freisetzt und daher früher z.B. im Bergbau in sogenannten *Karbidlampen* genutzt wurde. Unten ist die Elementarzelle des CaC_2 dargestellt.



- (a) Welchem bekannten Strukturtyp ähnelt die unten gezeigte Darstellung der Elementarzelle des Calciumcarbids?
- (b) In welchem Kristallsystem wird CaC_2 wohl kristallisieren? Begründen Sie Ihre Antwort in **max. einem Satz**.
- (c) Zeichnen Sie das Molekülorbital-Schema eines Acetylid-Anions, C_2^{2-} . Welche Bindungsordnung hat das Acetylid-Anion? Zu welchem neutralen zweiatomigen Molekül ist das Acetylid-Anion isoelektronisch?

Aufgabe 2

- (a) AlN und InP werden für elektrisch angesteuerte Leuchtdioden eingesetzt. Eine der Verbindungen leuchtet im UV-Bereich ($\lambda_{\text{em}} \sim 205 \text{ nm}$) und die andere bereits im Nahinfrarot-Bereich ($\lambda_{\text{em}} \sim 890 \text{ nm}$). Ordnen Sie die Farben den passenden Verbindungen auf Basis der erwarteten Bandlücke E_g zu und begründen Sie Ihre Zuordnung stichpunktartig mit Hilfe der Natur der chemischen Bindung in den Verbindungen.
- (b) Eine der beiden Verbindungen kristallisiert im Wurtzit-, die andere im Zinkblende-Strukturtyp. Nutzen Sie die Konzepte zur chemischen Bindung, um den beiden Verbindungen den passenden Strukturtyp zuzuordnen.

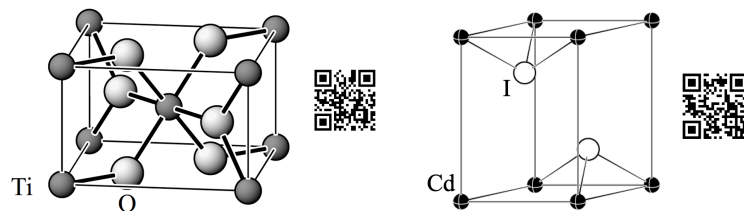
- (c) Erwarten Sie, dass In_2Se_3 halbleitend oder metallisch ist? Begründen Sie Ihre Wahl in **max. einem Satz**. Wie würden Sie Ihre Vermutung experimentell überprüfen und was erwarten Sie als Resultat?
- (d) Was ändert sich wohl an den elektronischen Eigenschaften der Verbindung, wenn Sie In_2Se_3 hohem Druck aussetzen?

Aufgabe 3

Beurteilen Sie, welche der folgenden nichtstöchiometrischen Verbindungen eher *n*- oder *p*-halbleitende Eigenschaften besitzen und begründen kurz Ihre Wahl: Fe_{1-x}O , WO_{3-x} , Cu_{2-x}S , CoS_{1+x} .

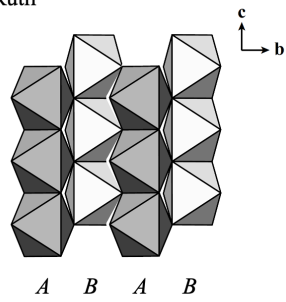
Aufgabe 4

Neben dem Rutil-Strukturtyp als einen möglichen AX_2 -Strukturtyp ist auch der CdI_2 -Strukturtyp bekannt. Ausschnitte beider Strukturen sind unten gezeigt.

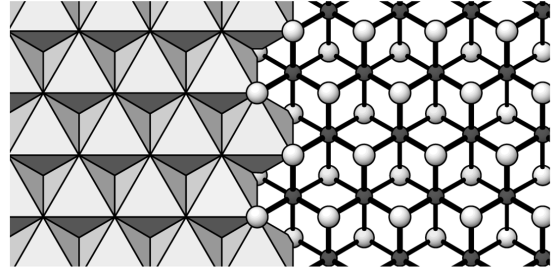


- (a) CdI_2 lässt sich als eine hexagonal dichte Packung der I^- -Ionen auffassen, in denen alternierend eine Schicht von Oktaederlücken von Cd^{2+} -Ionen besetzt ist, die darauffolgende jedoch nicht. Zu welchem einfachen binären Strukturtyp folgern Sie mit dieser Information eine inhärente Verwandtschaft?
- (b) Der Raumgruppentyp des CdI_2 -Strukturtyps ist $P\bar{3}m1$ (Nr. 164). Der in (a) ange-deutete verwandte Strukturtyp kristallisiert im Raumgruppentyp $P6_3/mmc$ (Nr. 194). Um was für einen Symmetrieübergang (Klassifizierung und Index) handelt es sich bei dieser Verwandtschaft (*Hinweis*: Es hilft hier wieder über die Zahl der Formeleinheiten zu arbeiten)?
- (c) Welche Koordinationszahl und Koordinationsgeometrie weisen die I^- -Ionen in CdI_2 auf? Vergleichen Sie die Situation mit der in Rutil-artigem TiO_2 .
- (d) Leiten Sie die Summenformeln für Rutil und Cadmium(II)-iodid nun noch einmal mit Hilfe von (c) und der Information her, dass die $[\text{AX}_6]$ -Oktaeder in Rutil über lineare Stränge kantenverknüpft sind, die über zwei zusätzliche Ecken miteinander verbunden sind, während in Cadmium(II)-Iodid lückenlose Schichten aus kantenverknüpften Oktaedern vorliegen (s. Abbildungen unten).

Rutil



Cadmium(II)-iodid



- (e) Nutzen Sie die Strukturbeschreibungen aus Aufgabenteil (d) und die *Pauling-Regeln*, um zu beurteilen, welche der folgenden Verbindungen im Rutil- und welche im CdI_2 -Strukturtyp kristallisieren: MgF_2 , MgBr_2 , TiS_2 , GeO_2 .
- (f) Warum kristallisiert MgF_2 nicht im Fluorit-Strukturtyp? Begründen Sie zudem in **max. einem Satz** plausibel, welche Ursache für den beobachteten niedrigeren Schmelzpunkt von MgF_2 unter Normaldruck im Vergleich zu CaF_2 in Frage kommt.

Übung 6

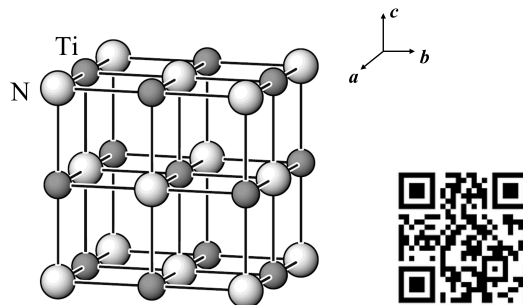
Festkörper- und Materialchemie

(WiSe 2025/2026)

Jun.-Prof. Dr. M. Suta – Photoaktive Materialien – HHU Düsseldorf

Aufgabe 1

Titannitrid, TiN, ist ein Hochtemperaturwerkstoff, der im Kochsalz-Strukturtyp kristallisiert.



- (a) Welche Oxidationsstufe haben die Ti-Atome in dieser Verbindung? Welcher $3d^n$ -Valenzelektronenkonfiguration entspricht das? Wie viele Valenzelektronen haben Ti-Atome allgemein?
- (b) Im Folgenden wollen wir die elektronischen Eigenschaften von TiN analysieren. Dazu wird jedoch eine primitive Zellaufstellung (also mit einer Formeleinheit pro Zelle) benötigt. Versuchen Sie eine alternative primitive Zelle anhand der oben gezeigten typischen flächenzentrierten Zelle zu definieren, indem Sie passende Atome miteinander verbinden.
- (c) Weiter unten sehen Sie eine vereinfachte Bandstruktur des TiN. Versuchen Sie, bei Betrachtung der Richtung $\Gamma \rightarrow X$ die $2p$ -Bänder der N-Atome qualitativ zu identifizieren.
Information: Die Punkte $\Gamma = (0, 0, 0)$ und $X = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ bezeichnen die Werte für die Wellenvektoren (k_x, k_y, k_z) in Einheiten von π/a mit a als Gitterparameter.
- (d) Zeichnen Sie schematisch ein zu erwartendes Zustandsdichten (DOS)-Diagramm für TiN, indem Sie sich überlegen, wie die Ti-Atome von den N-Atomen in TiN koordiniert sind und wie die $3d$ -Orbitale in dieser Koordinationsgeometrie gemäß Kristallfeldtheorie aufspalten.

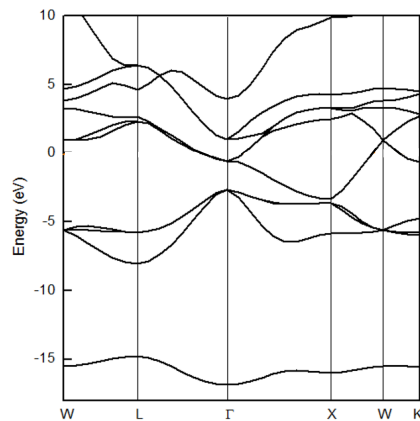
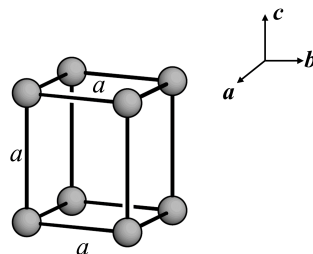


Abbildung 1: Bandstruktur des TiN. Die Buchstaben unten kennzeichnen besondere Punkte der Brillouin-Zone. Quelle: L. Chen *et al.*, *Nanomaterials* **2020**, *10*, 829, DOI:10.3390/nano10050829.

- (e) Erwarten Sie, basierend auf den Valenzelektronenzahlen und dem eben aufgestellten DOS-Diagramm, dass TiN ein Metall oder Halbleiter ist? Wie könnten Sie das überprüfen?
- (f) Welche elektronischen Eigenschaften erwarten Sie für das isotyp kristallisierende Scandiumnitrid (ScN) bei ausreichend niedrigen Temperaturen?

Aufgabe 2

Sie sehen im Folgenden die (kubische) Elementarzelle des α -Po.



- (a) Welchem Bravais-Gittertyp gehört diese Zelle an? Welchen Raumgruppentyp ordnen Sie dem Strukturtyp des α -Po zu?
- (b) Die Strukturen des schwarzen Phosphors und des grauen Arsens lassen sich aus der Struktur des α -Po ableiten, indem entlang bestimmter Raumrichtungen die Bindungen zwischen den Atomen etwas gedehnt bzw. gestaucht werden. Nutzen Sie die Valenzelektronenkonfiguration dieser Elemente im Zusammenhang mit dem Bändermodell, um diese Tendenz zur Dehnung zu begründen.

- (c) Würden Sie auf Basis dieser Beobachtung erwarten, dass schwarzer Phosphor und graues Arsen Metalle oder Halbleiter unter Standardbedingungen sind?
- (d) Was passiert, wenn diese Elemente hohem Druck ausgesetzt werden?

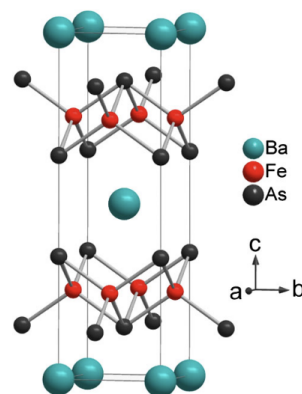
Aufgabe 3

Viele Verbindungen, die im Spinell-Strukturtyp kristallisieren, zeigen unterhalb einer Grenztemperatur kooperativen Magnetismus. Wir wollen in dieser Aufgabe anhand einfacher Konzepte die Art des Magnetismus mit der Struktur korrelieren. Spinell in seiner ursprünglichen Form ist eine Verbindung aus Mg, Al und O.

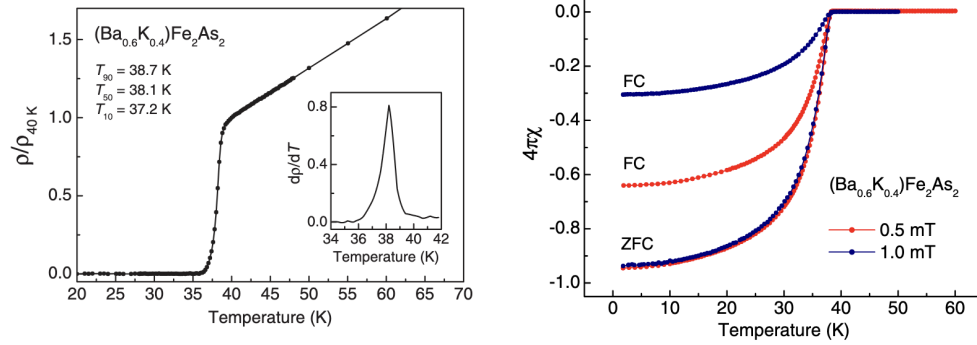
- (a) Nutzen Sie die folgende Information, um die Summenformel des Spinell-Typs am Beispiel $\text{Mg}_x\text{Al}_y\text{O}_z$ zu ermitteln: Die Spinellstruktur kann durch eine dichte Kugelpackung der O^{2-} -Ionen beschrieben werden, in der $1/8$ der Tetraederlücken von Mg^{2+} und die Hälfte der Oktaederlücken von Al^{3+} besetzt werden.
- (b) Magnetit, Fe_3O_4 , ist ein gemischtvalentes Oxid, das im (inversen) Spinell-Typ kristallisiert. Die Struktur enthält Fe^{3+} in den Tetraederlücken, sowie Fe^{2+} und Fe^{3+} in statistischer Verteilung in den Oktaederlücken, d.h. $\text{Fe}_3\text{O}_4 = \text{Fe}_{\text{tet}}^{+\text{III}}[\text{Fe}^{+\text{II}}\text{Fe}^{+\text{III}}]_{\text{oct}}\text{O}_4$. In solchen Spinellen findet häufig zwischen den magnetischen Momenten der Ionen auf den Tetraeder- und denen auf den Oktaederlagen antiferromagnetische Kopplung statt (sogenannte *Goodenough-Kanamori-Regel*). Welche Art des kooperativen Magnetismus erwarten Sie schlussendlich, wenn Sie nur die Spinbeiträge der Eisenionen auf den verschiedenen Lagen berücksichtigen?
(*Hinweis:* Gehen Sie davon aus, dass alle Ionen eine *high spin*-Konfiguration im Ligandenfeld haben)

Aufgabe 4

Eine um 2008 sehr stark in den Fokus gerückte Materialklasse sind Eisenpnictide des sogenannten ThCr_2Si_2 -Strukturtyps (Raumgruppentyp $I4/mmm$, Nr. 139). Für den Fall des BaFe_2As_2 , eines typischen Vertreters dieser Klasse, ist die Struktur unten dargestellt.



- (a) Welche Oxidationsstufe und $3d^n$ -Elektronenkonfiguration haben die Fe-Atome in BaFe_2As_2 (beachten Sie die tetraedrische Koordination durch weiche formale As^{3-} -Anionen!)?
- (b) Bei "Dotierung" mit K^+ -Ionen machten die Autorinnen und Autoren der Studie folgende unten gezeigte Beobachtungen (s. DOI:10.1002/anie.200803641):



Wie interpretieren Sie diese Resultate? Um welche Art von Dotierung (p - oder n -Dotierung) sollte sich es handeln? Was passiert mit den Fe-Atomen dadurch?

- (c) Welche elektronisch bedingte Strukturveränderung könnte eine solche Dotierung wohl bei niedrigen Temperaturen bewirken, wenn Sie berücksichtigen, dass die Fe-Atome in niederdimensionalen Schichten im ThCr_2Si_2 -Strukturtyp (vgl. oben) angeordnet sind?